

Derivadas

Cuándo se usa. En toda la materia: derivadas parciales (se deriva con estas reglas tratando las otras variables como constantes), gradientes, jacobianos, regla de la cadena, y para comprobar una primitiva o una solución de EDO. **Trampa típica.** Derivar a^x como si fuera potencia ($x a^{x-1}$, mal) y perder signos: $(\cos x)'$ y $(\arccos x)'$ llevan menos, $(\cosh x)' = \sinh x$ no lleva.

$f(x)$	$f'(x)$	Vale para
c (constante)	0	
x^n	$n x^{n-1}$	n real ($x > 0$ si n no es entero)
$\sqrt{x}$	$1/(2\sqrt{x})$	$x > 0$
$1/x$	$-1/x^2$	$x \neq 0$
$e^x \cdot e^{kx}$	$e^x \cdot k e^{kx}$	
a^x	$a^x \ln a$	$a > 0$
$\ln x $	$1/x$	$x \neq 0$
$\log_a x$	$1/(x \ln a)$	$a > 0, a \neq 1, x > 0$
$\sin x$	$\cos x$	
$\cos x$	$-\sin x$	
$\operatorname{tg} x$	$\sec^2 x = 1 + \operatorname{tg}^2 x$	$x \neq \pi/2 + k\pi$
$\operatorname{cotg} x$	$-\operatorname{cosec}^2 x = -(1 + \operatorname{cotg}^2 x)$	$x \neq k\pi$
$\sec x$	$\sec x \operatorname{tg} x$	
$\operatorname{cosec} x$	$-\operatorname{cosec} x \operatorname{cotg} x$	
$\arcsin x$	$1/\sqrt{1-x^2}$	$ x < 1$
$\arccos x$	$-1/\sqrt{1-x^2}$	$ x < 1$
$\operatorname{arctg} x$	$1/(1+x^2)$	todo x
$\operatorname{arcotg} x$	$-1/(1+x^2)$	todo x
$\sinh x = (e^x - e^{-x})/2$	$\cosh x$	
$\cosh x = (e^x + e^{-x})/2$	$\sinh x$	
$\operatorname{tgh} x = \sinh x / \cosh x$	$1/\cosh^2 x = 1 - \operatorname{tgh}^2 x$	
$\arg \sinh x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$	$1/\sqrt{x^2 + 1}$	todo x
$\arg \cosh x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$	$1/\sqrt{x^2 - 1}$	$x > 1$
$\arg \operatorname{tgh} x = \frac{1}{2} \ln((1+x)/(1-x))$	$1/(1-x^2)$	$ x < 1$

Regla	Fórmula	Ojo
Linealidad	$(a f + b g)' = a f' + b g'$	
Producto	$(f g)' = f' g + f g'$	
Cociente	$(f/g)' = (f' g - f g')/g^2$	$g \neq 0$; el orden del numerador importa
Cadena	$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$	la derivada de afuera se evalúa en $g(x)$

Potencia de funciones	$(f^g)' = f^g \cdot (g' \ln f + g f'/f)$	$f > 0$. Ej.: $(x^x)' = x^x(\ln x + 1)$
Inversa	$(f^{-1})'(y_0) = 1/f'(x_0)$, con $y_0 = f(x_0)$	$f'(x_0) \neq 0$
Integral con límites variables	$d/dx \int_{a(x)}^{b(x)} h(t) dt = h(b(x)) b'(x) - h(a(x)) a'(x)$	h continua. Ej.: $d/dx \int_1^{x^2} e^{t^2} dt = 2x e^{x^4}$